Ответы и решения

1 413

2 49

3 29

4 206

5 786

6 38,27

7 1

8 21

9 4

10 0,45

11 312

12 -75

13 4

14 378

15 8

16 18

17 120

18 3

19 12 <или> 21

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$x^4 = (3x-4)^2 \quad \Leftrightarrow \quad x^4 - (3x-4)^2 = 0.$$

Воспользуемся формулой сокращённого умножения: $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

$$x^4 - (3x-4)^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(x^2\right)^2 - (3x-4)^2 = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left(x^2 - (3x-4)\right)\left(x^2 + 3x - 4\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x^2 - 3x + 4 = 0, \\ x^2 + 3x - 4 = 0. \end{array}\right.$$

Рассмотрим первое уравнение последней совокупности:

$$x^2 - 3x + 4 = 0; \quad D = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 9 - 16 = -7 < 0.$$

Так как дискриминант меньше нуля, то это уравнение не имеет решений.

Рассмотрим второе уравнение последней совокупности:

$$x^2 + 3x - 4 = 0; \quad D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) = 25; \quad \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{-3-5}{2} = -4, \\ x = \dfrac{-3+5}{2} = 1. \end{array}\right.$$

Следовательно, исходное уравнение имеет 2 решения: $\left[\begin{array}{l} x = -4, \\ x = 1. \end{array}\right.$

Ответ: -4; 1.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Решение доведено до конца, но допущены вычислительные ошибки, с их учётом дальнейшие шаги выполнены верно	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 **Решение.**

Чтобы найти среднюю скорость на протяжении пути, нужно весь пройденный путь разделить на всё время движения. Первые 105 км автомобиль проехал за время $t_1 = \frac{105}{35} = 3$ часа, следующие 120 км за $t_2 = \frac{120}{60} = 2$ часа, а последние 500 км за $t_3 = \frac{500}{100} = 5$ часов. Таким образом, он проехал расстояние равное $105 + 120 + 500 = 725$ км за время $t = 3 + 2 + 5 = 10$ часов.

Следовательно, его средняя скорость равна: $V = \frac{725}{10} = 72,5$ км/ч.

Ответ: 72,5 км/ч.

Содержание критерия	**Баллы**
Ход решения задачи верный, получен верный ответ	2
Верно составлена математическая модель задачи (в алгебраической или иной форме), однако решение до конца не доведено или содержит ошибки. ИЛИ Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции:

$$9x^2+x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\left(9x+1\right)\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ 9x+1\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ x\neq -\dfrac{1}{9}. \end{cases}$$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{9x+1}{9x^2+x}=\frac{9x+1}{x\left(9x+1\right)}=\frac{1}{x}, \quad x\neq 0, \quad x\neq -\frac{1}{9}.$$

Следовательно, графиком исходной функции является гипербола $y=\dfrac{1}{x}$ с выколотой точкой.

Для построения графика функции $y=\dfrac{1}{x}$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=-\dfrac{1}{2}$, $x=-\dfrac{1}{9}$, $x=\dfrac{1}{2}$, $x=1$ и $x=2$:

$$y\left(-2\right)=\frac{1}{-2}=-\frac{1}{2}; y\left(-1\right)=\frac{1}{-1}=-1; y\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{-\frac{1}{2}}=-2;$$

$$y\left(-\frac{1}{9}\right)=\frac{1}{-\frac{1}{9}}=-9; y\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{\frac{1}{2}}=2; y\left(1\right)=\frac{1}{1}=1; y\left(2\right)=\frac{1}{2}.$$

x	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{9}$	$\frac{1}{2}$	1	2
y	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	-9	2	1	$\frac{1}{2}$

График исходной функции, с выколотой точкой $\left(-\dfrac{1}{9};-9\right)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $\left(0;0\right)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в случае, если она пройдёт через выколотую точку $\left(-\dfrac{1}{9};-9\right)$ и пересечёт его в первой четверти. Точка пересечения отмечена красным цветом (см. рис. 2). Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$-9=k\cdot\left(-\frac{1}{9}\right) \quad \Leftrightarrow \quad k=81.$$

Следовательно, при $k=81$ прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

Ответ: 81.

Содержание критерия	**Баллы**
График построен верно, верно найдены искомые значения параметра	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

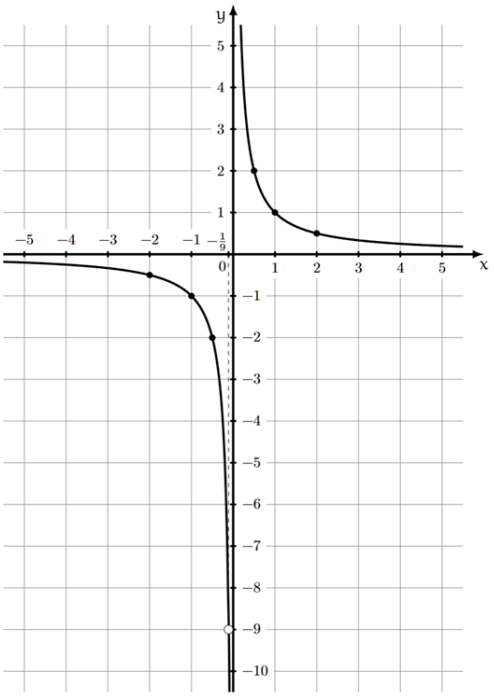


Рис. 1

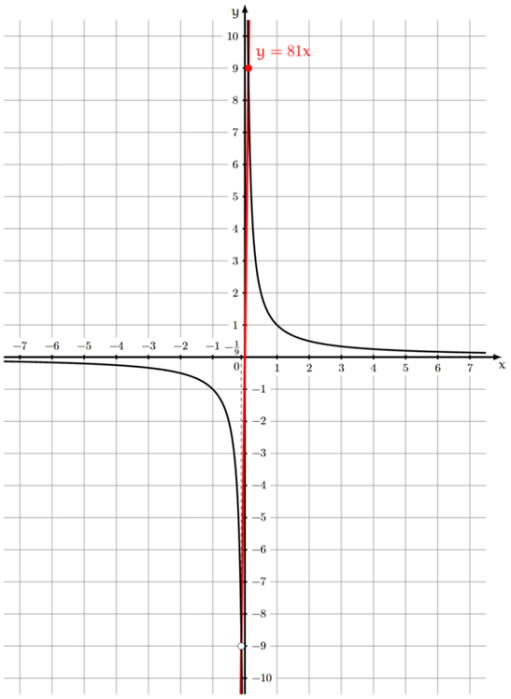


Рис. 2

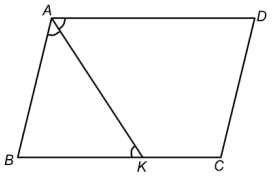
График построен верно, но искомые значения параметра найдены неверно или не найдены	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны.

В данном случае *AD* || *BC*, а *AK* — секущая. Следовательно,

$$\angle DAK = \angle BKA.$$

Рассмотрим треугольник *ABK*. Нам известно, что $\angle BKA = \angle BAK$, следовательно, треугольник *ABK* — равнобедренный и *AB* = *BK* = 7.

Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что периметр равен:

$$P_{ABCD} = ((7 + 12) \cdot 2) + (7 \cdot 2) = 52.$$

Ответ: 52

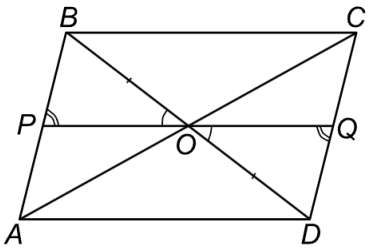
Содержание критерия	Баллы
Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ	2
Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *PBO* и *OQD*.

Углы *BOP* и *DOQ* равны, так как они вертикальные.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Углы *BPO* и *OQD* равны как накрест лежащие (*AB* || *CD*, а *PQ* — секущая).

Следовательно,

$$\angle PBO = \angle ODQ =$$

$$= 180^\circ - \angle BPO - \angle BOP.$$

Отрезки *BO* и *OD* равны, так как диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.

Согласно второму признаку равенства треугольников, если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Следовательно, $\triangle PBO = \triangle OQD$, из чего следует, что $BP = DQ$. Что и требовалось доказать.

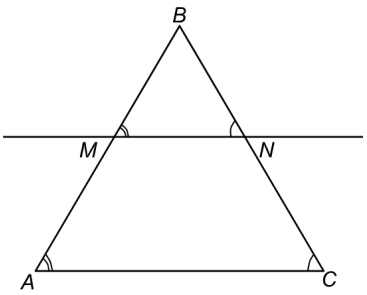
Содержание критерия	**Баллы**
Доказательство верное, все шаги обоснованы	2
Доказательство в целом верное, но содержит несущественные недостатки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. Следовательно, $\angle ACB = \angle MNB$ и $\angle CAB = \angle NMB$.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Поэтому треугольники *MNB* и *ABC* — подобные.

Коэффициент подобия двух данных треугольников равен:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{17}{51} = \frac{1}{3}.$$

Пусть *x* — сторона *BN*. Тогда *BC* = *x* + 32. Получим:

$$\frac{x}{32+x} = \frac{1}{3}.$$

Умножив обе части уравнения на общий знаменатель дробей, получим

$$3x = 32 + x,$$

$$2x = 32,$$

$$x = 16.$$

Проверим, не обращает ли найденный корень в нуль общий знаменатель дробей. Если $x = 16$, то $3(32 + x) \neq 0$. Следовательно, уравнение имеет один корень: 16.

Таким образом, сторона *BN* равна 16.
Ответ: 16

Содержание критерия	Баллы
Ход решения верный, получен верный ответ	2
Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена